PRESENTASI PENILAIAN KE-1 • APLIKASI BERDAMPAK SOSIAL MASYARAKAT

LAPORKAMPUS

Sistem Pelaporan Fasilitas Publik & Pengaduan Sensitif Lingkungan Kampus Berbasis Geospasial OpenStreetMap, Role-Based Access Control (RBAC), dan Transparansi Real-Time

1. Elaborasi Masalah Sosial

Analisis 4 Dimensi Masalah & Dampak Nyata di Kampus

2. Ide Gagasan Solusi

Dual-Channel Satgas, Lapor Anonim, Peta OSM, & Bukti Foto

3. Arsitektur Sistem & Aplikasi

Android Jetpack Compose (MVVM + StateFlow) & Firebase

TIM PENGEMBANG & PEMBAGIAN PEMAPARAN KELOMPOK

PEMATERI 1

Nurdiansyah Pratama

NIM: 1237050139

Elaborasi Masalah Sosial Masyarakat & Konteks Kampus (Slide 2 - 4)

PEMATERI 2

Muhammad Ikhsan Hazamy

NIM: 1237050138

Ide Gagasan Solusi, Geotagging OpenStreetMap, & UI Pelapor (Slide 5 - 6)

PEMATERI 3

Muhammad Hafiz

NIM: 1237050137

Arsitektur MVVM, Orkestrasi Admin, & Bukti Foto Teknisi (Slide 7 - 8)

PEMATERI 4

Muhammad Faraby Thahrurrasyid

NIM: 1237050142

Jalur Rahasia Satgas, Security Rules, & Dampak Nyata (Slide 9 - 10)

LATAR BELAKANG: KAMPUS SEBAGAI MINIATUR MASYARAKAT

Mengapa Permasalahan Fasilitas Publik dan Keamanan Sosial di Kampus Membutuhkan Solusi Digital?

PEMATERI 1
Nurdiansyah Pratama (1237050139)

FENOMENA KESENJANGAN SISTEMIK (SYSTEMIC GAP) DI LINGKUNGAN KAMPUS

Kampus merupakan ruang hidup ribuan mahasiswa, dosen, staf, dan masyarakat sekitar setiap hari. Namun terdapat jurang pemisah yang lebar antara cepatnya kemunculan masalah di lapangan (kerusakan fasilitas belajar & insiden sosial sensitif) dengan lambatnya birokrasi penanganan, minimnya perlindungan privasi pelapor, serta tidak adanya transparansi tindak lanjut.

1. Realitas Keluhan Fasilitas Fisik

- Proyektor kelas mati, AC/kursi rusak, lampu koridor padam di malam hari, toilet bocor, dan Wi-Fi terputus menghambat aktivitas belajar.
- Saluran pelaporan masih manual/lisan ke bagian umum atau tercecer di chat tidak terstruktur.
- Petugas kesulitan menemukan titik pasti lokasi kerusakan karena laporan tidak disertai koordinat peta & foto kondisi awal.

• Akibatnya: Timbul Apatisme Sosial (Bystander Effect) - mahasiswa memilih diam karena merasa 'lapor pun tidak digubris'.

2. Realitas Kasus Sosial Sensitif

- Kasus kekerasan seksual, pelecehan verbal/fisik, dan perundungan (bullying) di kampus merupakan fenomena gunung es.
- Korban maupun saksi takut melapor karena risiko kebocoran identitas, stigma sosial, dan ketimpangan relasi kuasa.
- Belum ada pemisahan tegas antara kanal pengaduan fasilitas umum dengan kanal rahasia khusus Satgas PPKS.

• Akibatnya: Korban memendam trauma sendirian dan lingkungan kampus menjadi tidak aman (unsafe space).

3. Realitas Tata Kelola Petugas

- Admin sarana-prasarana menerima laporan tanpa klasifikasi skala prioritas baku (Rendah, Sedang, Tinggi, Darurat).
- Penugasan ke Teknisi lapangan tidak tercatat secara sistematis sehingga rawan tumpang tindih atau terlupakan.
- Penyelesaian tugas sering diklaim selesai secara lisan tanpa bukti foto hasil perbaikan di lapangan.

• Akibatnya: Turunnya kepercayaan (trust deficit) sivitas akademika terhadap layanan manajemen kampus.

ELABORASI 4 DIMENSI PERMASALAHAN SOSIAL KAMPUS

Pemetaan Akar Penyebab (Root Cause), Gejala Lapangan, dan Dampak Sosial-Akademik

PEMATERI 1
Nurdiansyah Pratama (1237050139)

DIMENSI 1 • INFRASTRUKTUR & FASILITAS PUBLIK

Birokrasi Pelaporan Lambat & Black-Box Process

Akar Masalah: Saluran pengaduan masih konvensional (lisan/chat), tanpa titik koordinat GPS/peta dan tanpa pelacakan status.

Dampak Sosial: Terhambatnya kegiatan belajar-mengajar, risiko bahaya fisik (lampu koridor mati/korsleting), & tumbuhnya apatisme mahasiswa.

DIMENSI 2 • PERLINDUNGAN KORBAN & KASUS SENSITIF

Fenomena Gunung Es Kekerasan & Perundungan

Akar Masalah: Ketakutan korban/saksi akan kebocoran identitas, ketiadaan opsi lapor anonim, dan belum terpisahnya jalur khusus Satgas.

Dampak Sosial: Kasus pelecehan & bullying tidak terungkap, trauma psikologis korban berlarut-larut, dan ruang kampus menjadi tidak aman.

DIMENSI 3 • TATA KELOLA & KOORDINASI PETUGAS

Fragmentasi Admin, Teknisi Lapangan, & Satgas

Akar Masalah: Ketiadaan skala prioritas baku (RENDAH-DARURAT), penugasan teknisi tidak tercatat, & klaim selesai tanpa foto bukti perbaikan.

Dampak Sosial: Penanganan keluhan darurat terlambat, potensi laporan diselesaikan secara fiktif, dan rendahnya akuntabilitas kerja lapangan.

DIMENSI 4 • TRANSPARANSI & PARTISIPASI PUBLIK

Absennya Notifikasi Real-Time & Evaluasi Publik

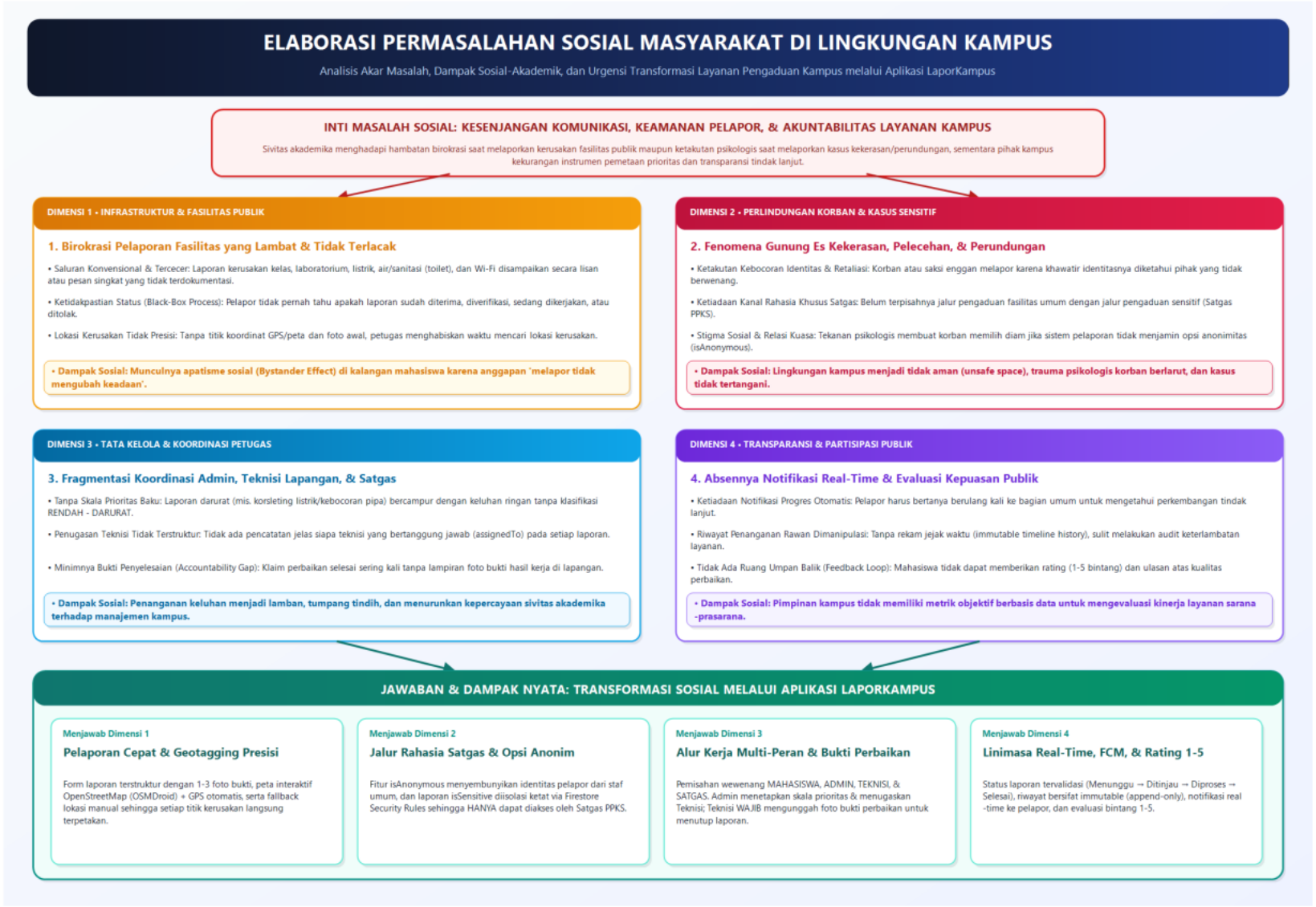
Akar Masalah: Pelapor tidak menerima notifikasi progres penanganan, riwayat status rawan dimanipulasi, & tidak ada fitur rating kepuasan.

Dampak Sosial: Pimpinan kampus kehilangan metrik objektif untuk mengevaluasi kinerja unit layanan dan meningkatkan kualitas fasilitas kampus.

VISUALISASI ELABORASI MASALAH SOSIAL MASYARAKAT

Diagram Integrasi Akar Masalah, 4 Dimensi Sosial Kampus, dan Transformasi Solusi LaporKampus

PEMATERI 1
Nurdiansyah Pratama (1237050139)



IDE GAGASAN SOLUSI: APLIKASI LAPORKAMPUS

Transformasi Budaya 'Diam & Apatis' Menjadi Partisipasi Aktif, Aman, dan Transparan

PEMATERI 2
M. Ikhsan Hazamy (1237050138)

GAGASAN UTAMA (CORE VALUE PROPOSITION): SATU PLATFORM TERPADU DUA JALUR PENGADUAN

Memadukan kecepatan pelaporan kerusakan fasilitas publik berbasis peta OpenStreetMap dengan kerahasiaan mutlak pelaporan kasus kekerasan/perundungan yang terhubung eksklusif ke Satgas PPKS.

Pilar 1: Dual-Channel Reporting (Umum vs. Satgas)

Menjawab Ketakutan Melaporkan Kasus Sensitif

• Laporan Fasilitas Umum (isSensitive = false): Dikelola oleh ADMIN dan ditugaskan ke TEKNISI lapangan.

• Laporan Sensitif (isSensitive = true): Kategori Kekerasan / Pelecehan / Perundungan langsung diarahkan ke jalur khusus SATGAS.

• Isolasi Database Server-Side: Ditegakkan di firestore.rules sehingga Admin & Teknisi DILARANG KERAS membaca laporan sensitif.

Pilar 2: Anonimitas & Role-Based Access Control

Menjawab Keamanan Identitas & Hak Akses

• Opsi Lapor Anonim (isAnonymous = true): Menyembunyikan nama/UID pelapor menjadi 'Pelapor Anonim' melalui DateAndPrivacyUtils.

• Kunci Registrasi Mandiri: Pendaftaran akun baru dari aplikasi wajib dikunci ke peran MAHASISWA (mencegah eskalasi hak akses).

• Proteksi Navigasi (RoleGuard): Membatasi setiap layar UI hanya untuk peran yang berwenang (MAHASISWA, ADMIN, TEKNISI, SATGAS).

Pilar 3: Geotagging OpenStreetMap & Foto 2 Arah

Menjawab Ketidakpastian Lokasi & Akuntabilitas Kerja

• Peta Open-Source OSMDroid + GPS: Mahasiswa memilih titik koordinat kerusakan secara presisi tanpa ketergantungan API Key berbayar.

• Fallback Lokasi Manual: Tetap dapat melapor dari dalam gedung ketika sinyal GPS/izin lokasi tidak tersedia.

• Bukti Foto Dua Arah: 1-3 foto awal dari Mahasiswa + WAJIB minimal 1 foto bukti hasil perbaikan dari Teknisi untuk menutup laporan.

Pilar 4: State Machine, Linimasa, & Rating 1-5

Menjawab Transparansi Progres & Evaluasi Publik

• Aturan Transisi Terpusat (StatusTransitionRules): Menjamin alur DITERIMA → DIVERIFIKASI → DIKERJAKAN → SELESAI (atau DITOLAK).

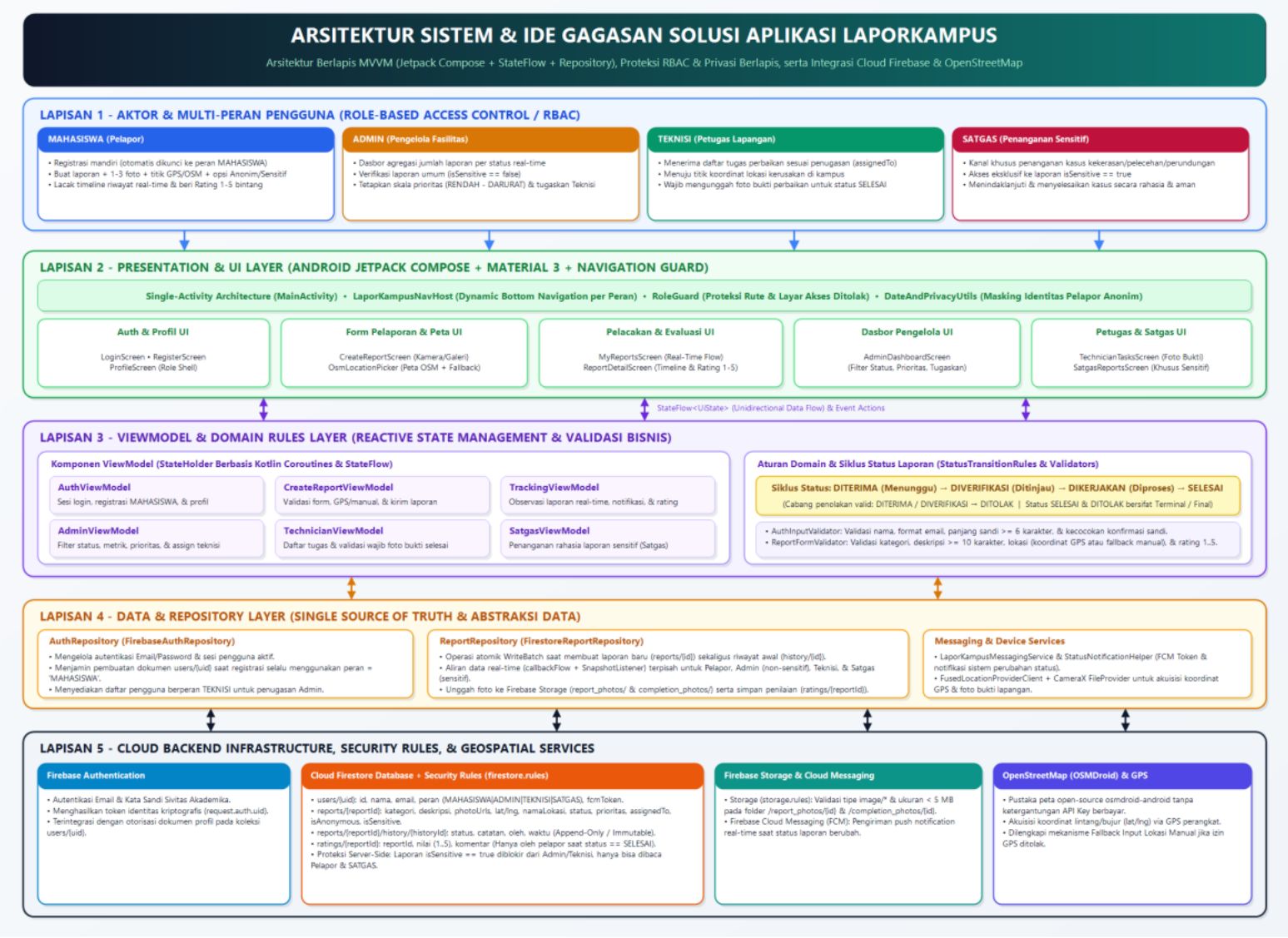
• Rekam Jejak Kekal (Immutable History): Subkoleksi history bersifat append-only (tidak dapat diubah/dihapus).

• Notifikasi Real-Time & Rating 1-5: Pelapor mendapat notifikasi saat status berubah dan memberi bintang 1-5 setelah selesai.

VISUALISASI ARSITEKTUR SISTEM & APLIKASI LAPORKAMPUS

Arsitektur 5 Lapisan: Aktor RBAC, UI Jetpack Compose, ViewModel & Domain Rules, Repository, dan Cloud Backend

PEMATERI 2 & 3
Ikhsan (1237050138) & Hafiz (1237050137)



BEDAH ARSITEKTUR TEKNIS MVVM & TECH STACK

Implementasi Modular pada Package lat.pam.laporkampus Berbasis Jetpack Compose & Firebase

PEMATERI 3
Muhammad Hafiz (1237050137)

ALUR DATA REAKTIF 5 LAPISAN (UNIDIRECTIONAL DATA FLOW)

1. Presentation & Navigation Layer (ui/ & navigation/)

MainActivity + LaporKampusNavHost menyusun BottomNavigation dinamis sesuai peran. RoleGuard memblokir akses lintas peran secara real-time.

2. ViewModel StateHolder Layer (viewmodel/)

6 ViewModel (Auth, CreateReport, Tracking, Admin, Technician, Satgas) mengekspos StateFlow<UiState> yang diamati oleh Composable via collectAsStateWithLifecycle().

3. Domain Rules & Validators Layer (util/)

StatusTransitionRules mengawal transisi status yang sah & menghitung metrik countByStatus(). AuthInputValidator & ReportFormValidator memvalidasi input.

4. Repository & Data Layer (data/repository/)

AuthRepository & ReportRepository mengeksekusi operasi atomik WriteBatch (laporan + riwayat awal) dan streaming real-time via callbackFlow + SnapshotListener.

5. Cloud Backend & Geospatial (Firebase & OSMDroid)

Firebase Auth, Cloud Firestore, Firebase Storage (< 5 MB image/*), FCM Push Notification, serta peta OpenStreetMap (osmdroid-android) + FusedLocationProvider.

SPESIFIKASI TEKNIS & PUSTAKA UTAMA

Application ID	lat.pam.laporkampus
Bahasa & Build	Kotlin 2.2.10, Gradle Kotlin DSL
SDK Target	minSdk 27 (Android 8.1) / targetSdk 37
UI Toolkit	Jetpack Compose + Material 3
Arsitektur	MVVM + StateFlow + Repository
Navigasi	Navigation Compose + RoleGuard
Cloud Backend	Firebase BoM 33.5.1 (Auth, Firestore, Storage, Messaging/FCM)
Peta & Lokasi	OpenStreetMap (OSMDroid 6.1.20) + Play Services Location + Fallback Manual
Kamera & Media	CameraX (FileProvider) + Coil 2.7.0
Unit & Rules Test	JUnit4, Coroutines Test, & Firebase Emulator Rules Test

ORKESTRASI 4 PERAN & SIKLUS HIDUP LAPORAN

Alur Transisi Status Tervalidasi (StatusTransitionRules) dari Pelaporan hingga Penyelesaian

PEMATERI 3
Muhammad Hafiz (1237050137)

STATE MACHINE SIKLUS STATUS LAPORAN (DIKAWAL OLEH STATUSTRANSITIONRULES & FIRESTORE.RULES)

1. DITERIMA

Label UI: Menunggu

Status awal wajib saat laporan dibuat oleh Mahasiswa

2. DIVERIFIKASI

Label UI: Sedang Ditinjau

Diverifikasi Admin/Satgas, diberi Prioritas & ditugaskan

3. DIKERJAKAN

Label UI: Sedang Diproses

Teknisi/Satgas melakukan perbaikan/tindakan lapangan

4. SELESAI (Terminal)

Label UI: Sudah Selesai

Wajib unggah foto bukti selesai & buka fitur Rating 1-5

DITOLAK (Terminal)

Label UI: Ditolak

Cabang valid dari DITERIMA / DIVERIFIKASI jika laporan tidak valid

1. Peran MAHASISWA

- Membuka CreateReportScreen, memilih kategori & mengisi deskripsi (>= 10 karakter).
- Mengambil 1-3 foto bukti awal dari Kamera/Galeri.
- Menentukan titik koordinat di peta OpenStreetMap atau mengisi nama lokasi manual.
- Memantau linimasa riwayat real-time di MyReportsScreen & memberi Rating 1-5 saat SELESAI.

2. Peran ADMIN

- Melihat kartu ringkasan jumlah laporan per status secara real-time di AdminDashboardScreen.
- Hanya melihat laporan fasilitas umum (isSensitive == false); identitas laporan anonim otomatis disamarkan.
- Memverifikasi laporan (DIVERIFIKASI), menetapkan prioritas (RENDAH, SEDANG, TINGGI, DARURAT), dan menugaskan TEKNISI.

3. Peran TEKNISI

- Menerima daftar tugas spesifik yang ditugaskan kepadanya di TechnicianTasksScreen.
- Melihat titik koordinat lokasi kerusakan dan foto awal dari pelapor.
- Setelah perbaikan selesai, WAJIB mengunggah minimal 1 foto bukti hasil perbaikan di lapangan beserta catatan penyelesaian.

4. Peran SATGAS

- Mengakses layar khusus SatgasReportsScreen untuk menangani laporan sensitif (isSensitive == true).
- Menjamin kerahasiaan penuh kasus kekerasan, pelecehan, dan perundungan tanpa campur tangan Admin/Teknisi.
- Memperbarui progres penanganan dan riwayat pendampingan korban secara aman hingga SELESAI.

KEAMANAN SERVER-SIDE & DAMPAK SOSIAL NYATA

Proteksi Berlapis Cloud Firestore Security Rules & Transformasi Kehidupan Kampus Sehari-hari

PEMATERI 4
M. Faraby T. (1237050142)

PROTEKSI KEAMANAN DATABASE (FIRESTORE.RULES & STORAGE.RULES)

1. Kunci Peran Registrasi Mandiri (users/{userId})

Pengguna baru yang mendaftar dari aplikasi wajib memiliki peran == 'MAHASISWA'. Pengguna dilarang mengubah field peran miliknya sendiri (mencegah privilege escalation).

2. Isolasi Ketat Laporan Sensitif (reports/{reportId})

Fungsi canReadReportData() memastikan laporan dengan isSensitive == true HANYA dapat dibaca/diperbarui oleh pelapor sendiri dan peran SATGAS. Admin & Teknisi diblokir di level server.

3. Rekam Jejak Audit Kekal (reports/{id}/history/{hid})

Subkoleksi history menerapkan allow update, delete: if false (immutable / append-only), sehingga seluruh riwayat waktu & catatan petugas tidak dapat dimanipulasi.

4. Validasi Kepemilikan Penilaian (ratings/{reportId})

Fungsi canRateReport() memastikan rating 1-5 bintang hanya dapat dikirim oleh pemilik asli laporan (reporterId == request.auth.uid) setelah laporan berstatus 'SELESAI'.

5. Validasi Bukti Gambar (storage.rules)

Membatasi unggahan pada /report_photos dan /completion_photos hanya untuk pengguna terautentikasi dengan tipe konten image/* dan ukuran maksimal < 5 MB.

DAMPAK NYATA PADA KEHIDUPAN SEHARI-HARI MASYARAKAT KAMPUS

Memangkas Birokrasi & Memulihkan Fasilitas Lebih Cepat

Laporan kerusakan kelas, laboratorium, lampu, toilet, dan Wi-Fi terkirim dalam hitungan detik lengkap dengan foto dan koordinat peta akurat, mempercepat waktu tanggap teknisi.

Menghadirkan Ruang Aman (Safe Space) bagi Korban

Keberadaan opsi Lapor Anonim dan jalur rahasia eksklusif Satgas meruntuhkan rasa takut korban/saksi untuk melaporkan kekerasan seksual, pelecehan, dan perundungan.

Menegakkan Akuntabilitas Kerja Petugas Lapangan

Kewajiban mengunggah foto bukti perbaikan oleh Teknisi memastikan setiap laporan diselesaikan secara nyata di lapangan, bukan sekadar klaim administratif.

Mendorong Budaya Partisipatif & Evaluasi Berbasis Data

Notifikasi real-time dan sistem Rating 1-5 bintang mengembalikan kepercayaan mahasiswa serta menyediakan metrik kinerja objektif bagi pimpinan kampus.

KESIMPULAN & RINGKASAN CAPAIAN PENILAIAN KE-1

Sintesis Elaborasi Masalah Sosial, Solusi Arsitektur Sistem, dan Kesiapan Implementasi

PEMATERI 4
M. Faraby T. (1237050142)

1. Elaborasi Masalah Sosial Terpetakan Jelas

Berhasil mengidentifikasi dan memvisualisasikan 4 dimensi masalah utama masyarakat kampus: (1) birokrasi fasilitas publik yang lambat & memicu apatisme, (2) fenomena gunung es kasus kekerasan/perundungan, (3) fragmentasi koordinasi Admin & Teknisi tanpa bukti foto, serta (4) ketiadaan notifikasi real-time & evaluasi kepuasan publik.

2. Arsitektur Solusi Modern & Aman (MVVM + RBAC)

Menghadirkan arsitektur 5 lapisan berbasis Android Jetpack Compose (Material 3), 6 ViewModel reaktif (StateFlow), StatusTransitionRules, Repository atomik (WriteBatch), peta open-source OpenStreetMap (OSMDroid) + fallback manual, serta proteksi server-side Cloud Firestore Security Rules.

3. Berdampak Nyata & Telah Berjalan End-to-End

Aplikasi LaporKampus telah selesai diimplementasikan dan diuji untuk keempat peran (MAHASISWA, ADMIN, TEKNISI, SATGAS), menjawab langsung kebutuhan keamanan sivitas akademika dan transparansi pemeliharaan fasilitas kampus sehari-hari.

TERIMA KASIH • TIM PENGEMBANG LAPORKAMPUS

Mewujudkan Lingkungan Kampus yang Responsif, Transparan, Akuntabel, dan Aman bagi Seluruh Sivitas Akademika

Nurdiansyah Pratama
NIM: 1237050139

Muhammad Ikhsan Hazamy
NIM: 1237050138

Muhammad Hafiz
NIM: 1237050137

Muhammad Faraby Thahrurrasyid
NIM: 1237050142